

公開実用平成 2-23234

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U) 平2-23234

⑬ Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成2年(1990)2月15日

B 60 P 3/00
1/40
// A 01 C 3/06
15/16
A 01 D 90/10

M 6759-3D
6759-3D
6838-2B
6504-2B
7628-2B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

⑭ 考案の名称 堆肥類運搬機

⑮ 実 願 昭63-102204

⑯ 出 願 昭63(1988)8月1日

⑰ 考 案 者 助 川 廣 美 茨城県龍ヶ崎市5064-8

⑱ 出 願 人 東洋運搬機株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1丁目15番10号

⑲ 代 理 人 弁理士 岩越 重雄 外1名



明 細 書

1. 考案の名称

堆肥類運搬機

2. 実用新案登録請求の範囲

移動可能な機体と、機体に設けられて堆肥類を収容するホツパと、ホツパの底部に設けられて堆肥類を後方へ搬送するオーガと、ホツパの後部に設けられてここを開閉するシャツタと、ホツパの後後部下方に設けられて堆肥類を側方へ搬送するベルトコンベアと、から構成した事

1(字削除)

3. 考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、例えば堆肥、牧草、飼料、オガクズ、パーク等の堆肥類を運搬、移載する際に用いられる堆肥類運搬機の改良に関する。

(従来 of 技術)

従来、この種の堆肥類運搬機としては、例えば実開昭58-35429号に記載されたものが知られている。

これは、基本的には、移動可能な機体と、機体に設けられて堆肥類を収容するホツパと、ホツパの底部に設けられて堆肥類を前方又は後方へ搬送する第一オーガと、ホツパの前部下方に設けられて堆肥類を側方へ搬送する第二オーガと、から構成されて居り、ホツパに収容された堆肥類を後方又は側方へ搬送する事ができる。

ところが、この様なものは、第一オーガと第二オーガの回転を停止していても、厳密にはこれらを介してホツパが開放されていたので、ホツパに収容された堆肥類が徐々に漏れる惧れが多分にあつた。

この為、例えば公道等を走行した場合には、漏れた堆肥類に依り公道等を汚す難点があつた。

(考案が解決しようとする課題)

本考案は、叙上の問題点に鑑み、これを解消する為に創案されたもので、その目的とする処は、ホツパに収容された堆肥類が漏れない様にした堆肥類運搬機を提供するにある。

(課題を解決するための手段)

本考案の堆肥類運搬機は、移動可能な機体と、機体に設けられて堆肥類を収容するホツパと、ホツパの底部に設けられて堆肥類を後方へ搬送するオーガと、ホツパの後部に設けられてここを開閉するシャッタと、ホツパの後部下方に設けられて堆肥類を側方へ搬送するベルトコンベアと、から構成した事に特徴が存する。

(作 用)

機体は、移動可能である。

オーガを作動させると、ホツパに収容された堆肥類が後方へ搬送される。

シャッタを作動させると、ホツパの後部が開閉される。

ホツパの後部が開かれると、オーガに依り搬送された堆肥類がホツパの後部から排出されて下方に落下する。

ホツパの後部が閉じられると、ホツパに収容された堆肥類がホツパの後部から排出される事がない。



ベルトコンベアを作動させると、ホツパの後部から排出されて下方に落下した堆肥類が側方へ搬送されて排出される。

(実 施 例)

以下、本考案の実施例を、図面に基づいて説明する。

第 1 図は、本考案の実施例に係る堆肥類運搬機を示す側面図。第 2 図は、第 1 図の平面図。第 3 図は、第 1 図の背面図である。

堆肥類運搬機 1 は、機体 2、ホツパ 3、オーガ 4、シャッタ 5、ベルトコンベア 6 とからその主要部が構成されている。

機体 2 は、移動可能なものである。

この例では、荷台を除いたトラック、所謂自走車両にしてある。

ホツパ 3 は、堆肥類を収容するものである。

この例では、底部が断面略 W 型を呈して居り、上部には入口 7 が、後部には左右の出口 8 が形成してある。

而して、ホツパ 3 は、トラック 2 のフレーム

9 上に設けてある。

オーガ 4 は、ホツパ 3 の底部に設けられて堆肥類を後方へ搬送するものである。

この例では、左右に設けてあり、夫々回転軸 1 0 と螺旋羽根 1 1 とから成っている。

回転軸 1 0 の前端は、ホツパ 3 の前壁に設けた軸受（図示せず）に回転可能に支持されている。

回転軸 1 0 の後端は、ホツパ 3 の出口 8 に遊嵌された後、軸受 1 2 に回転可能に支持されている。

軸受 1 2 は、ホツパ 3 の後壁に付設したブラケット 1 3 に設けてある。

螺旋羽根 1 1 は、堆肥類をスムーズに送る為に前方から後方へ行くに従ってピッチが漸次大きくなる様にしている。

而して、各オーガ 4 は、図略しているが、回転軸 1 0 の前端がホツパ 3 の前側に設けたチェーン sprocket 機構、歯車減速機構を介して油圧モータ（固定式）が連繫されて居り、油圧

モータには、油圧ポンプ（可変式）が接続されている。

シャッタ 5 は、ホツパ 3 の後部に設けられてここを開閉するものである。

この例では、左右に設けてあり、夫々オーガ 4 の回転軸 10 に遊嵌されてホツパ 3 の出口 8 を開閉する環状を呈して居り、アーム 14 の下端に横軸 15 に依り枢結されている。

アーム 14 は、ブラケット 13 に回転可能に支持された横方向のシャフト 16 に付設されている。

而して、シャッタ 5 は、シャフト 16 に付設したリンク 17 とブラケット 13 との間に介設した油圧シリンダ 18 に依り第 1 図の実線で示す閉位置から鎖線で示す開位置まで開閉移動する様にしてある。

ベルトコンベア 6 は、ホツパ 3 の後部下方に設けられて堆肥類を側方へ搬送するものである。

この例では、本体 19 と、これに回転可能に設けられた左右のローラ 20 と、これらに掛渡

されたベルト 21 と、本体 19 に設けられて一方のローラ 20 を回転する油圧モータ（固定式）22 とから成つて居り、油圧モータ 22 には、図略しているが、脱着可能な油圧継手を介して油圧ポンプ（可変式）が接続されている。

而して、ベルトコンベア 6 は、三点リンクヒツチ 23 に依り機体 2 に脱着可能に設けられている。

三点リンクヒツチ 23 は、機体 2 に俯仰可能に設けた左右のロアリンク 24 と、これらを俯仰させる左右の油圧シリンダ 25 と、機体 2 に俯仰可能に設けた単一のトツプリンク 26 と、ベルトコンベア 6 の本体 19 に設けられてロアリンク 24 とトツプリンク 26 に夫々脱着可能に取付けられる取付体 27 とから成つて居り、セット位置から降下した脱着位置までベルトコンベア 6 を昇降できる様になつている。

尚、ホツパ 3 の後部には、シャッタ 5 を覆うカバー 28 が設けられて居り、これは、シャフト 16 に取付けられ、シャッタ 5 と同期して第

1 図の実線で示す非使用位置から鎖線で示す使用位置まで開閉する様にしている。

次に、この様な構成に基づいて作用を述解する。

機体 2 は、トラックにしてあるので、自走する事ができる。

油圧ポンプ（可変式）に依り油圧モータを駆動して歯車減速機構、チェーン sprocket 機構を介してオーガ 4 を回転作動させると、ホツパ 3 に収容された堆肥類がホツパ 3 の後部、つまり出口 8 へ移動される。

油圧シリンダ 18 を伸縮してリンク 17、シャフト 16、アーム 14 を介してシャッタ 5 を開閉作動させると、ホツパ 3 の後部、つまり出口 8 が開閉される。

シャッタ 5 を第 1 図の鎖線で示す如く、開作動して出口 8 が開かれると、オーガ 4 に依り搬送された堆肥類が出口 8 から排出されて下方に落下する。

この時、シャッタ 5 の開度を変えると、出口

8 から排出される堆肥類の量が可変される。

シャッタ 5 を開作動すると、カバー 2 8 が第 1 図の鎖線で示す如く、使用位置になる。

シャッタ 5 を第 1 図の実線で示す如く、閉作動して出口 8 が閉じられると、堆肥類が出口 8 から排出される事がない。

この為、堆肥類漏れが完全になくなり、公道走行中にこれを汚す事がない。

シャッタ 5 を閉作動させると、カバー 2 8 が第 1 図の実線で示す如く、非使用位置になる。

油圧ポンプ（可変式）に依り油圧モータ（固定式）2 2 を駆動してベルトコンベア 6 を回転作動させると、出口 8 から排出されて下方に落下した堆肥類が側方へ移送されて排出される。

本実施例では、三点リンクヒッチ 2 3 を用いてベルトコンベア 6 を機体 2 に対して脱着可能に設けているので、これに代えて例えば第 4 図、第 5 図に示す如く、ディスクスプレッダ 2 9 を装着する事もでき、この様にすれば堆肥類を後方へ散布する事ができる。

)

ディスクスプレツダ 29 は、この例では、左右に設けてあり、夫々円板 30 とこの上に放射状に付設した羽根 31 とから成つて居り、三点リンクヒツチ 23 の取付体 27 を備えた支持板 32 上に旋回可能に設けられている。

支持板 32 には、彎曲状の固定案内板 33 とこれの外側に旋動可能に枢結された可動案内板 34 とが設けられている。

而して、ディスクスプレツダ 29 は、支持板 32 に設けた油圧モータ（固定式）35 に連繫されて居り、油圧モータ 35 には、図略しているが脱着可能な油圧継手を介して油圧ポンプ（可変式）が接続される。

尚、機体 2 は、先の実施例では、自走車両であつたが、これに限らず、例えば被牽引車両であつても良い。

オーガ 4、シャツタ 5 は、先の実施例では、二つであつたが、これに限らず、例えば一つや三つ以上でも良い。

シャツタ 5 は、先の実施例では、揺動式であ

つたが、これに限らず、例えば昇降式でも良い。

ベルトコンベア 6 は、先の実施例では、堆肥類を一側方へ搬送するものであつたが、これに限らず、例えば他側方や両側方へ搬送するものでも良い。

ベルトコンベア 6 は、先の実施例では、三点リンクヒッチ 2 3 に依り機体 2 に脱着可能に設けたが、これに限らず、例えば他の脱着装置に依り脱着可能に機体 2 に設けたり、機体 2 に固定する様にしても良い。

(考案の効果)

以上既述した如く、本考案に依れば、次の様な優れた効果を奏する事ができる。

- (1) 機体、ホツパ、オーガ、シャツタ、ベルトコンベアとで構成し、とりわけシャツタを設けたので、ホツパに収容された堆肥類が漏れる事がない。

この為、公道等を走行しても、これを汚す事がない。

- (2) 堆肥類をオーガで定量的に搬送した後に、

ベルトコンベアで変量的に搬送する様にしたので、オーガからベルトコンベアへの堆肥類の移行が極めて円滑に行なえる。

とりわけ、容積変化が大きい牧草等の場合には、この事が顕著である。

- (3) ベルトコンベアをホツパの後部下方に設けたので、堆肥類の搬送にトラブルがあつても、容易に対処できる。

4 図面の簡単な説明

第1図は、本考案の実施例に係る堆肥類運搬機を示す側面図。

第2図は、第1図の平面図。

第3図は、第1図の背面図。

第4図は、ベルトコンベアに代えてディスクスプレッダを装着した状態を示す要部側面図。

第5図は、ディスクスプレッダを示す平面図である。

1 …… 堆肥類運搬機

2 …… 機 体

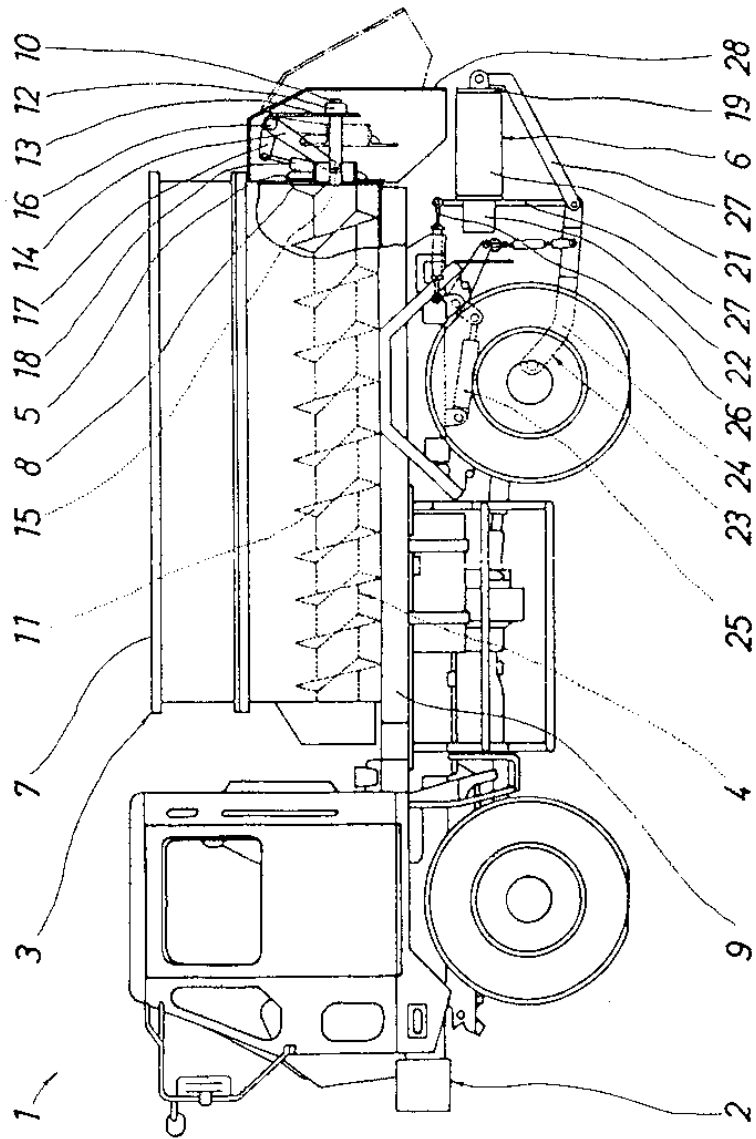
3 …… ホ ツ パ

-)
- 4 オ ー ガ
 - 5 シ ヤ ツ タ
 - 6 ベ ル ト コ ン ベ ア

出願代理人 弁理士 岩 越 重 雄

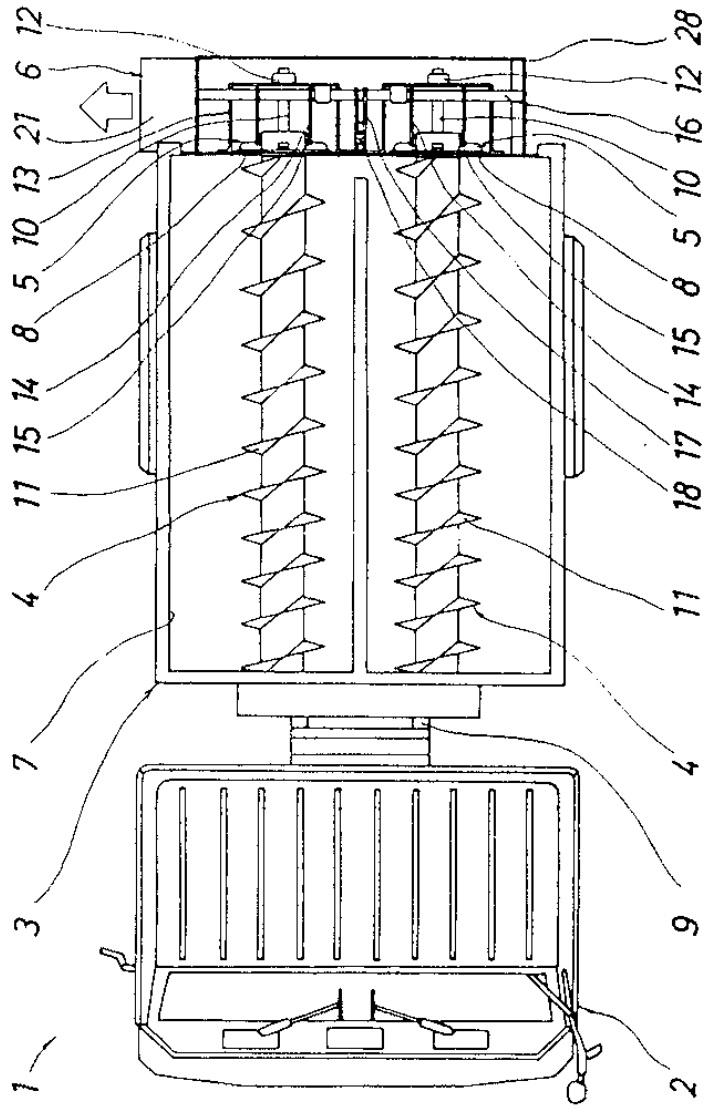
他 1 名

第 7 図



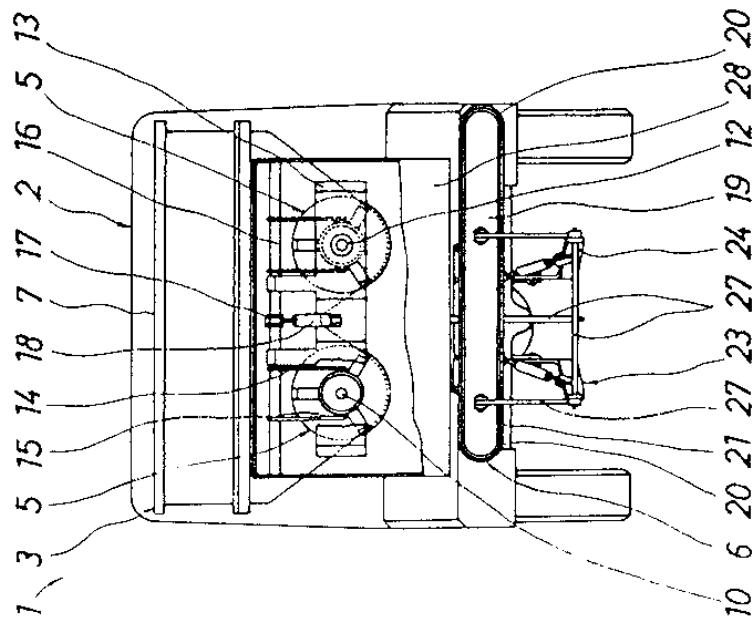
2327

第 2 図

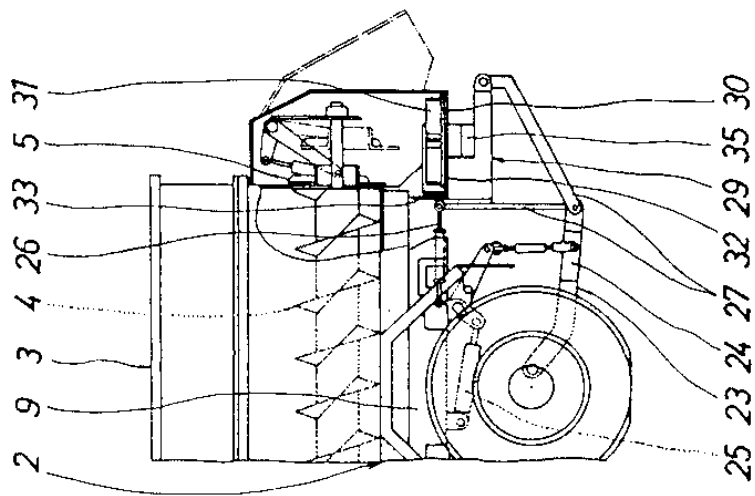


528

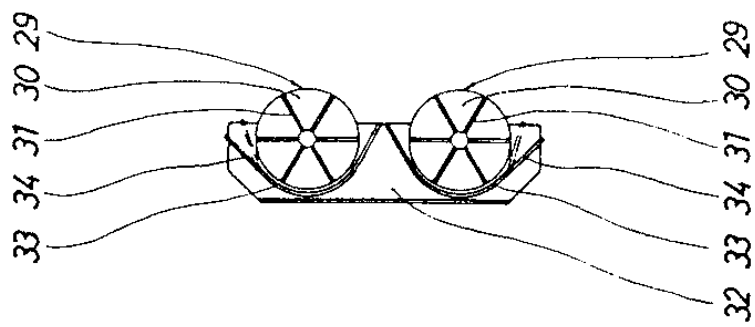
第 3 図



第 4 図



第 5 図



524

実開 2-232341

出願人 石川 敬二 前 1 名